



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)

**MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM
560442 (1TDSQ)**

**MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720
(1TDSZ)**

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

**SÃO PAULO
2025**

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

**SÃO PAULO
2025**

SUMÁRIO

DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.....	5
Melhorando a experiência dos usuários.....	5
Incluir para inovar e revolucionar	6
Benefícios para a Empresa.....	6
DEFINIÇÃO DE INDÚSTRIA 4.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO	6
DEFINIÇÃO DE SOCIEDADE 5.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO	7
DEFINIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NA CCR E NO	7
NOSSO PROJETO	7
SLA – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO DO SISTEMA DE TOTEM VIASMART	8
Componentes Cobertos pelo SLA	8
Métricas Utilizadas para Medição de Desempenho	9
Responsabilidades de Manutenção e Suporte	10
MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 2	10
PRECIFICAÇÃO.....	11
PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE	13
PLANO PRELIMINAR DE RELEASE	14
SPRINT 1	14
SPRINT 2	14
SPRINT 3	14
SPRINT 4	15
IDENTIDADE VISUAL DA VIASMART	16
Nome e Tipografia.....	16
Aplicações	16
LINK PARA ACESSAR O FIGMA	17
LINK PARA ACESSAR O PITCH	17
LINK PARA ACESSAR O TRELLO	17
MATRIZ CSD	17
BUSINESS MODEL CANVAS	18
DIAGRAMA DE FUNCIONALIDADE – CALCULAR ROTA.....	20
DIAGRAMA DE FUNCIONALIDADE - CHATBOT.....	20
DIAGRAMA DE CASO DE USO – CONSULTAR ROTA	21
DIAGRAMA DE CASO DE USO – CHATBOT	22

DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.

Objetivo da equipe: A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Estamos inovando a experiência do usuário nas estações com a implementação de um totem interativo equipado com uma assistente virtual inteligente. Essa assistente será capaz de entender as necessidades individuais de cada passageiro, oferecendo informações precisas e personalizadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário. Para garantir a inclusão, o sistema oferecerá opções de idiomas, como português e inglês, e contará com recursos de acessibilidade.

Melhorando a experiência dos usuários

Queremos poder melhorar a forma como cada usuário se locomove nas estações metroviária, sendo uma tecnologia que se adapta a cada indivíduo.

Pensando em desenvolver um produto que atenda ao máximo possível de usuários. Nosso objetivo é desenvolver uma tecnologia que auxilie de maneira prática, eficiente e inclusiva a locomoção de cada usuário até a sua estação de destino.

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como um totem *touch screen*.
- **Consulta personalizada:** O totem tem um menu intuitivo que permite o usuário navegar entre as funcionalidades (Consultar rota, Informações, Ajuda), sendo a principal “Consultar rota” onde ele pode ter o auxílio da rota de estações para chegar ao seu destino.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, como estação de origem e destino, a assistente geraria um mapa digital ou um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta e o sentido do trem.
- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções

de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

Incluir para inovar e revolucionar

Tendo em vista a grande diversidade usuários metroviários, com diferentes necessidades, conhecimentos e nacionalidades, estamos desenvolvendo um projeto inovador que irá revolucionar a maneira como as pessoas buscam as informações dentro das estações com o intuito de incluir de forma mais abrangente todos os tipos de usuário.

Nossa principal missão é garantir que todos os usuários tenham uma experiência única e personalizada ao interagir com o nosso totem. Para podermos alcançar esse objetivo, estamos buscando implementar uma inteligência artificial que padroniza a entrada de dados, gerada pelo usuário quando faz a interação com o totem, para um tratamento e manipulação de dados mais precisa do algoritmo responsável por fazer a busca no sistema de todas as informações e apresentar dentre elas a qual satisfaz o desejo de cada usuário.

Benefícios para a Empresa

A implementação de totens informativos nas estações proporciona uma experiência personalizada e mais satisfatória para os usuários, melhorando a percepção dos usuários pelas estações, além de criar um comprometimento com a excelência no atendimento e às necessidades individuais de cada usuário.

DEFINIÇÃO DE INDÚSTRIA 4.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A indústria 4.0 é o ponto onde permite que o mundo físico se mescle com o digital, utilizando tecnologias inteligentes, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e impressão 3D, para remodelar a forma como as pessoas interagem com o mundo.

Assim, a CCR, uma das maiores empresas brasileiras investidora em infraestrutura, possui um grande ramo de investimento em rodovias, aeroportos e transporte-público. Ela está se adaptando à Sociedade 4.0 através da adoção

de novas tecnologias, como o Tag Sem Parar, que permite o pagamento automático de pedágios o que melhorou a fluidez nas vias permitiu melhor gestão de frotas.

O nosso projeto se encaixa com esse novo contexto estabelecido, pois através da inteligência artificial, representando uma aplicação prática dos conceitos, permite uma interação personalizada e intuitiva aos usuários, desse modo cada pessoa pode obter informações de forma mais eficaz, precisa e rápida.

DEFINIÇÃO DE SOCIEDADE 5.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A sociedade 5.0 é a evolução da tecnologia que se torna uma ferramenta que visa fazer melhorias na qualidade de vida das pessoas e resolver problemas sociais.

A CCR, acompanha o desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos para realizar a implementação nas rodovias, pois seria uma forma de reduzir drasticamente as colisões, pois os veículos terão um conjunto de sensores e câmeras que interpretam o ambiente para que softwares e atuadores eletrônicos processem as manobras do veículo.

O nosso projeto promove um serviço do bem-estar humano, colocando o usuário como o centro da experiência, sendo assim contribuimos para criação de uma sociedade mais inclusiva e acessível, onde todos têm a oportunidade de usufruir dos benefícios da tecnologia.

DEFINIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A transformação digital é o processo em que uma empresa busca integrar tecnologia digital em todas as áreas de uma empresa, mudando a forma como é agregado valor aos clientes.

A CCR anunciou em outubro de 2024 que irá fazer um investimento de 500 milhões de reais para acelerar a transformação digital e tecnológica da companhia.

A nossa empresa oferece a transformação digital realizando atendimento de ajuda nas estações por meio de um totem com assistente inteligente. Para pessoas que não possuem tanta familiaridade com as estações ou então estão conhecendo a cidade, a assistente oferece o melhor caminho para poder chegar ao destino de maneira mais rápida e eficiente, além de responder algumas dúvidas que o usuário possa ter em relação a empresa, estações e linhas. Isso melhora a experiência do usuário e demonstra a aproximação da empresa no compromisso com a Transformação Digital.

SLA – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO DO SISTEMA DE TOTEM VIASMART

Componentes Cobertos pelo SLA

- Totem interativo
- Banco de dados e servidores;
- Interface administrativa
- Sistema de atualizações de dados de transporte;
- Sistema de controle de usuários

Métrica	Nível Mínimo
Disponibilidade do sistema	99% no horário de operação
Tempo médio de resposta do totem	Até 2 segundos para consulta
Tempo de resolução de falhas críticas	Até 4 horas úteis
Tempo de atualização de dados de transporte	Atualização diária automática às 04h
Tempo de cadastro de um colaborador	Até 3 minutos para o cadastro e gravação no banco de dados
Tempo de manutenção	Manutenção corretiva concluída em até 6 horas úteis
Tempo de instabilidade de estação específica	Restabelecimento em até 2 horas

Tempo de inicialização do totem	Totem operacional em até 1 minuto após ligar
Tempo máximo de inatividade sem atendimento	Não ultrapassar 30 minutos de inatividade sem tentativa de correção
Tempo de sincronização de banco de dados	Atualizações de informações refletidas em até 5 minutos
Taxa de erros de interação	Menor que 1% das interações totais
Taxa de satisfação do usuário	Superior a 90% em avaliações de uso
Tempo de recuperação em caso de queda total	Sistema deve ser restaurado em até 2 horas

Métricas Utilizadas para Medição de Desempenho

- Logs de sistema e monitoramento em tempo real;
- Relatórios de interação dos usuários;
- Histórico de erros;
- Avaliações periódicas de satisfação;
- Sistema de auditoria de ações de administradores e funcionários.

Responsabilidades de Manutenção e Suporte

Responsável	Atribuições
Equipe Técnica de Suporte	Monitorar o funcionamento do totem, atuar na correção de falhas, realizar manutenções preventivas e corretivas.
Administradores	Gerenciar cadastros de funcionários, revisar métricas e manter registros atualizados.
Funcionários Cadastrados	Operar e acompanhar o uso do sistema, reportar falhas.
Equipe de Desenvolvimento	Atualizar software, realizar testes, garantir conformidade com as métricas.

MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 2

A sprint 1 permitiu o grupo realizar a validação do projeto, criando e desenvolvendo software básicos que auxiliaram o entendimento da aplicação de cada matéria no projeto. Para a sprint 2, o grupo aprimorou as entregas realizadas no sprint 1.

- **ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT:** Foram realizadas melhorias no diálogo o chatbot, deixando-o mais preciso e conciso nas respostas, além de realizar a integração com o Telegram.
- **Building Relational Database:** As tabelas foram analisadas e repensadas, além de realizar as correções apontadas pelo professor.
- **Computational Thinking Using Python:** Um algoritmo em python de Dijkstra foi elaborado permitindo realizar simulações sobre a busca da rota que melhor atende ao usuário.
- **DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA:** Foram implementadas novas classes de JAVA que permitiram ter um software mais completo e robusto.
- **FRONT-END DESIGN ENGINEERING:** Foi realizado o desenvolvimento do site responsivo com base no protótipo do Figma realizada na primeira

entrega. Além disso, foi realizada a construção do design do totem. Em ambas as construções foram utilizadas HTML, CSS e JavaScript.

- **SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL:** Foi aprimorado o documento e realizada a construção de um protótipo de média fidelidade da nossa ideia, o totem, buscando ficar ao máximo intuitiva para o usuário.

PRECIFICAÇÃO

Integrante 1 – Cleyton

Despesas Mensais:

- Mensalidade – R\$ 1400,00
- Refeição – R\$ 135,00
- Transporte – R\$ 111,00
- Energia – R\$ 82,00
- Internet – R\$ 25,00

Total – R\$ 1753,00

Tempo de Estudo

Faculdade – 120 horas

Challenge - 120 horas

$$Valor\ hora = \frac{1400 + 135 + 111 + 82 + 25}{120 + 120} = 7,30\ por\ hora$$

$$Valor\ hora\ com\ lucro = (7,30 \times 0,6) + 7,30 = 11,68\ por\ hora$$

$$Valor\ da\ parte\ no\ projeto = (120 \times 9) \times 12 = 12.960,00$$

Integrante 2 – Matheus Henrique

Despesas Mensais:

- Mensalidade – R\$ 2000,00
- Refeição – R\$ 50,00
- Transporte – R\$ 93,00
- Energia – R\$ 180,00
- Internet – R\$ 130,00

Total – R\$ 2403,00

Tempo de Estudo

Faculdade – 120 horas

Challenge - 120 horas

$$\text{Valor hora} = \frac{2000 + 50 + 93 + 180 + 130}{120 + 120} = 10,00 \text{ por hora}$$

$$\text{Valor hora com lucro} = (10 \times 0,6) + 10 = 16 \text{ por hora}$$

$$\text{Valor da parte no projeto} = (120 \times 9) \times 16 = 17.280,00$$

Integrante 3 – Matheus Pinheiro

$$\text{Valor hora} = \frac{3200}{160} = 20 \text{ por hora}$$

$$\text{Valor hora com lucro} = (20 \times 0,6) + 20 = 32 \text{ por hora}$$

$$\text{Valor da parte no projeto} = (100 \times 9) \times 32 = 28.800,00$$

$$\text{Valor do projeto} = 12960 + 17280 + 28.800 = 60.000,00$$

PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE

O protótipo de média fidelidade do totem a ser usado nas estações buscar ter um design intuitivo e eficaz para os usuários do metrô. Para isso foi necessário levar em consideração as 10 Heurísticas de Nielsen na aplicabilidade na interface para manter os padrões visuais. Abaixo é possível ver quais são as heurísticas presentes no totem.

- **Visibilidade do Status do Sistema:** A presença de botões claros e distintos indica o estado atual do sistema, permitindo que o usuário saiba exatamente quais opções estão disponíveis.
- **Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real:** A linguagem utilizada nos botões é familiar e intuitiva, facilitando a compreensão do usuário.
- **Controle e Liberdade do Usuário:** O usuário tem controle total sobre a interação, podendo escolher livremente entre as opções apresentadas.
- **Consistência e Padrões:** A interface visual, com botões e ícones claros, contribui para a consistência da experiência.
- **Reconhecimento em Vez de Memorização:** As opções são facilmente reconhecíveis pelos ícones e pela linguagem utilizada.
- **Flexibilidade e Eficiência de Uso:** A tela oferece as informações mais relevantes para o usuário de forma direta e objetiva, otimizando a experiência.
- **Estética e Design Minimalista:** A interface é minimalista e organizada, facilitando a compreensão do usuário.

- **Ajuda e Documentação:** A opção "Ajuda" indica que o usuário pode obter suporte caso necessite.

Além disso, foi necessário se preocupar com a UX Writing que permite que o usuário tenha uma compreensão clara e concisa entre as opções de utilização, como botões com verbos diretos e específicos para indicar a ação realizada com interagir com o totem.

PLANO PRELIMINAR DE RELEASE

SPRINT 1

Na primeira Sprint, a equipe realizou um estudo de viabilidade, analisando as diferentes matérias desenvolvidas e selecionando aquelas que melhor contribuiriam para o sucesso do projeto, no caso ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT, COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON, BUILDING RELATIONAL DATABASE E FRONT-END DESIGN ENGINEERING. O objetivo principal era definir um escopo claro e realista para as próximas etapas.

SPRINT 2

Na segunda Sprint, a equipe implementou melhorias significativas no projeto, melhorando a proposta inicial e estabelecendo as bases para um desenvolvimento mais sólido.

SPRINT 3

Na Sprint 3, o objetivo é dar um grande passo rumo à finalização do projeto do totem interativo. Embora a ideia central tenha sido concebida na primeira Sprint, ajustes e refinamentos contínuos são esperados.

O foco desta Sprint será a integração das principais funcionalidades:

- **Inteligência Artificial:** Implementação da IA para processamento de linguagem natural e tomada de decisões.
- **Algoritmo Python:** Desenvolvimento e integração do algoritmo Python responsável pelas operações de busca e geração de respostas.

- **Front-end:** Conexão da interface do usuário com a lógica interna do sistema, proporcionando uma experiência intuitiva ao usuário.
- **Banco de dados:** Conexão com o banco de dados, onde as informações estarão salvas.

SPRINT 4

Na Sprint 4, daremos os últimos retoques para finalizar o projeto do totem interativo. Nosso objetivo é entregar um produto completo e funcional, corrigindo quaisquer bugs e ajustando a interface para garantir a melhor experiência do usuário. Além disso, realizaremos testes rigorosos para assegurar a estabilidade e o desempenho do sistema.

IDENTIDADE VISUAL DA VIASMART

A identidade visual da VIASMART foi concebida para refletir os valores centrais da empresa: **inovação**, tecnologia, acessibilidade e mobilidade inteligente. Como empresa voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para o transporte público e a experiência urbana, a VIASMART busca transmitir modernidade, confiança e conexão com o futuro.

Nome e Tipografia

O nome "VIASMART" une dois conceitos fundamentais: "VIA", remetendo a caminhos, trajetos e mobilidade; e "SMART", destacando o uso de tecnologia inteligente para transformar experiências cotidianas. A tipografia escolhida para o logotipo é limpa, moderna e sem serifa, transmitindo clareza e contemporaneidade. Letras em caixa alta reforçam a solidez da marca, enquanto o espaçamento entre caracteres garante leveza e elegância.

Aplicações

A identidade visual da VIASMART é aplicada de maneira padronizada em todos os materiais institucionais e produtos, como:

- Website e plataformas digitais
- Totens interativos e aplicativos móveis
- Uniformes e crachás de funcionários
- Apresentações, banners e sinalizações em eventos

The logo for ViaSmart is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The word "Via" is in a lighter blue shade, while "Smart" is in a darker blue. Below the text is a thick, horizontal blue bar that spans the width of the logo.



BUSINESS MODEL CANVAS

CCR - Challenge

Cleyton Enrike de Oliveira
Matheus Henrique Nascimento de Freitas
Matheus Pinheiro Ermacora Martin

Parceiro	Principais Atividades	Proposta de Valor	Relacionamento com Cliente	Segmentos do Cliente
• FIAP • Empresas	• Suporte ao usuário das estações • Gerenciamento de dados gerados pelos usuários • Análise de dados • Desenvolvimento de software	• Otimização de tempo • Maior autonomia • Redução de estresse • Acessibilidade (idioma inglês, atender diferenças de faixas etárias) • Personalização (adaptar as necessidades do usuário) • Melhorar a experiência do usuário	• Suporte ao cliente • Auxílio na locomoção nas estações • Aproximação com o cliente	• Usuários que utilizam os trens da linha 8 e 9 • Anunciantes • Turistas
	Recursos-chave		Canais	
	• Algoritmo e dados de entrada e saída (interação do usuário e respostas do banco de dados) • Inteligência Artificial • Integração com sistemas de transporte público		• Totem interativo com usuário • Site propagar conhecimento sobre o produto • Redes sociais	
Estrutura de Custo			Fontes de Receitas	
• Desenvolvimento e manutenção • Centro de dados (servidores) • Marketing • Hardware			• Publicidade • Parcerias	

MAPA DE EMPATIA

Mapa de empatia



DIAGRAMA DE FUNCIONALIDADE – CALCULAR ROTA

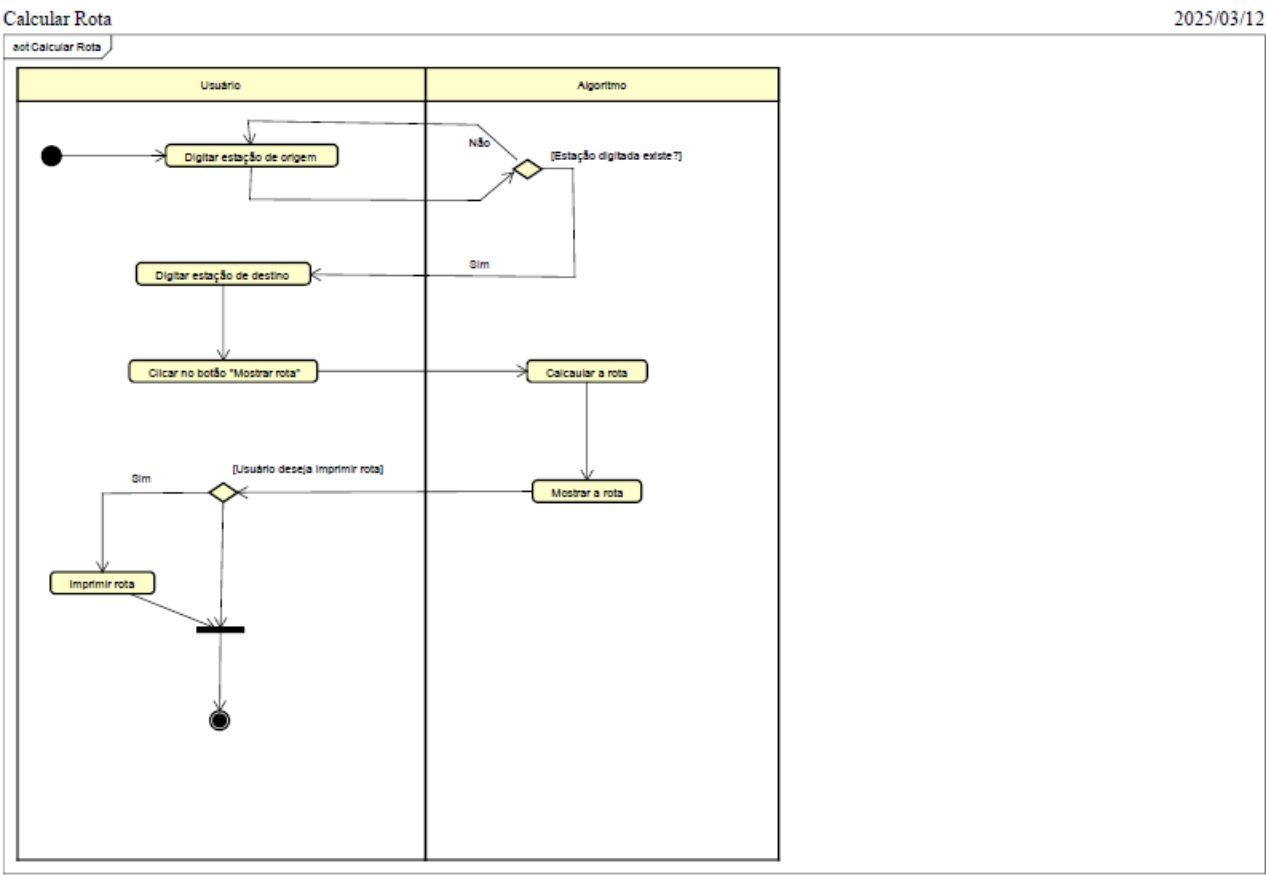


DIAGRAMA DE FUNCIONALIDADE - CHATBOT

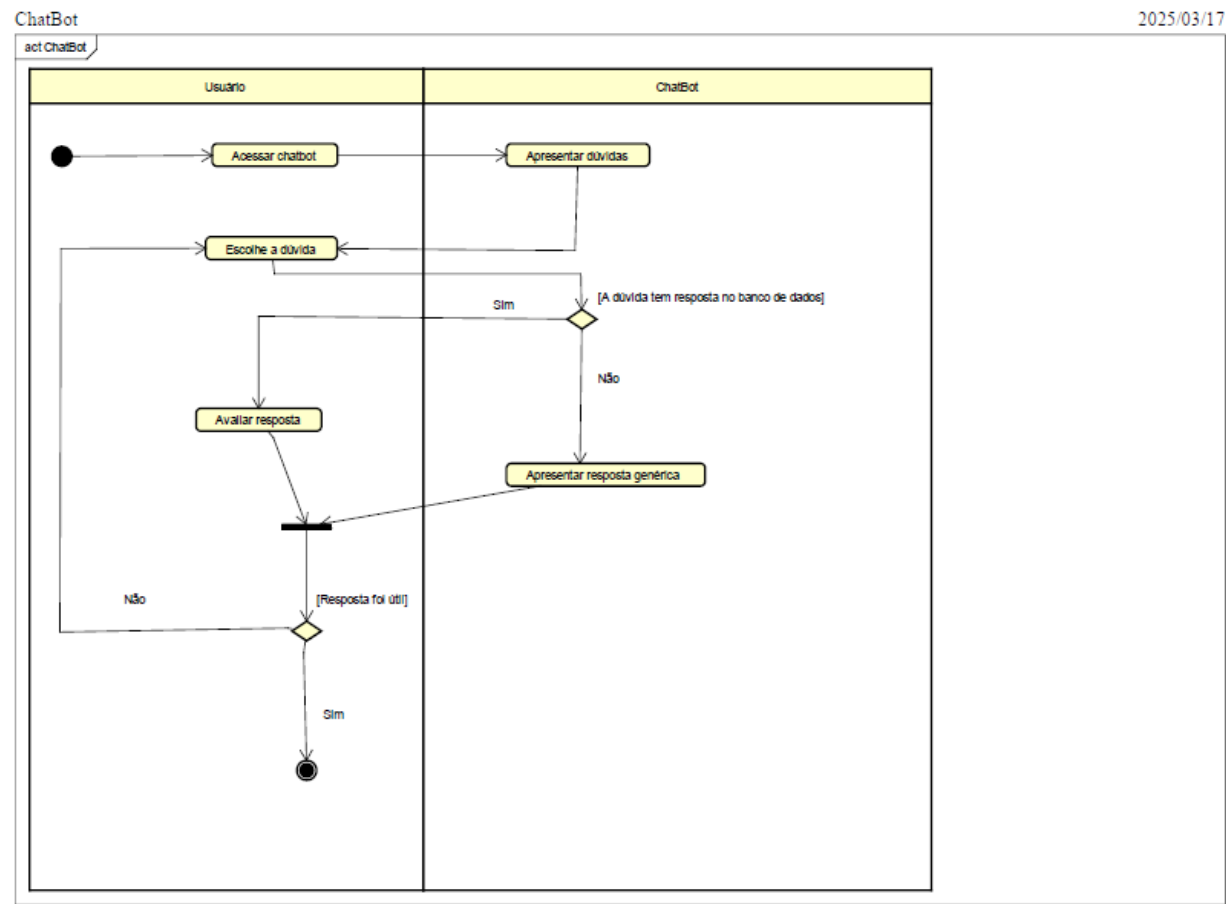


DIAGRAMA DE CASO DE USO – CONSULTAR ROTA

UseCase Diagram0

2025/03/11

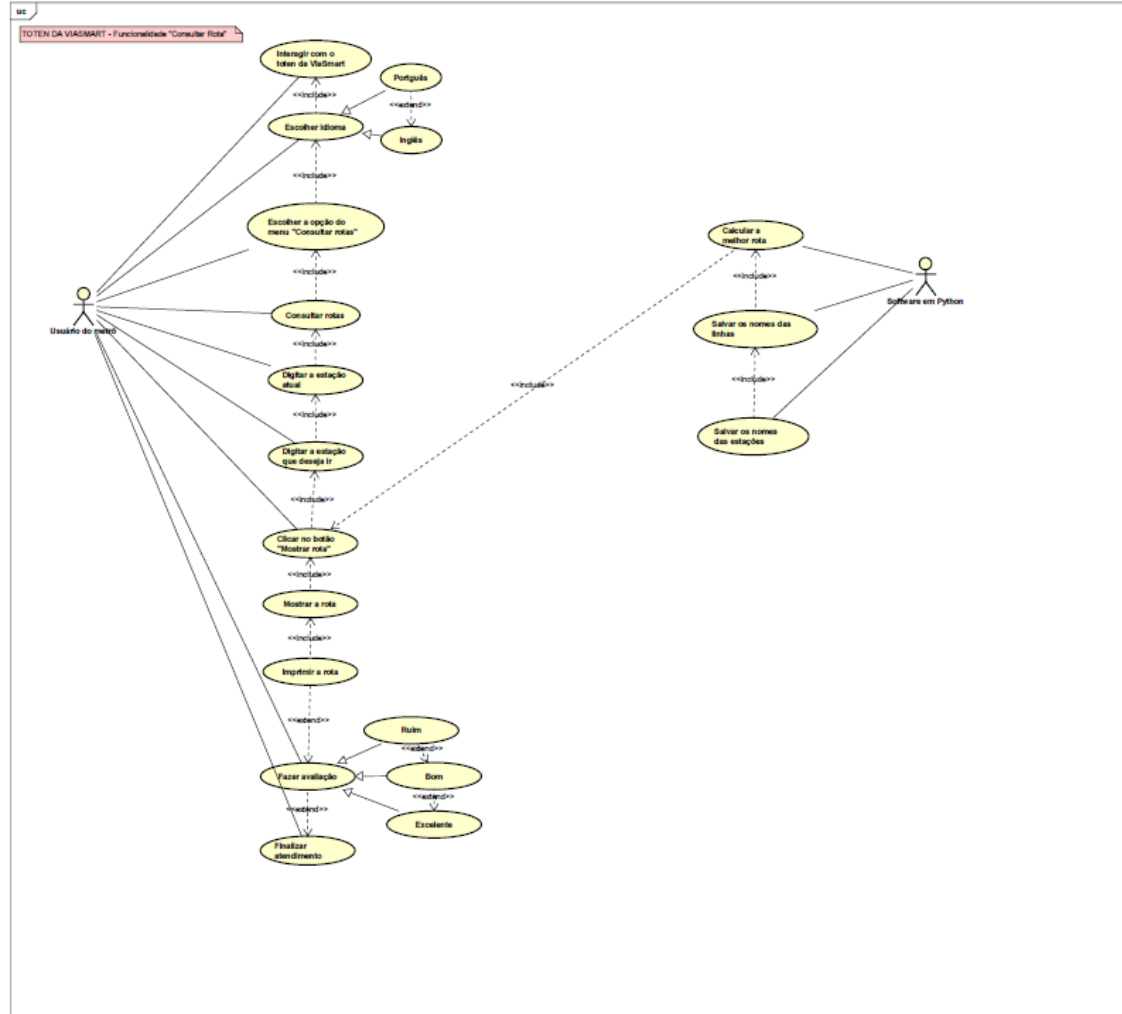


DIAGRAMA DE CASO DE USO – CHATBOT

UseCase Diagram0

2025/03/11

